

Lista de Exercícios 07

Contrastes, comparações múltiplas e polinômios ortogonais (Capítulo 3, segunda metade / Aula 07)

*Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas e mostre os cálculos intermediários — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em **Gabarito07.pdf**.*

Questão 1. (Ciência de dados — cálculo de um contraste)

Uma equipe de engenharia web mede o tempo de carregamento (ms) de uma página sob quatro configurações de scripts de terceiros: **Nenhum** (controle), **Analytics**, **Anúncios** e **Combo**, com $n = 10$ carregamentos independentes em cada uma. As médias amostrais observadas foram

$$\bar{y}_{\text{Nenhum}} = 860, \quad \bar{y}_{\text{Analytics}} = 940, \quad \bar{y}_{\text{Anúncios}} = 1080, \quad \bar{y}_{\text{Combo}} = 1120 \text{ (ms)},$$

com quadrado médio do erro $QME = 4200$ e $gl_{\text{erro}} = 36$. Considere o contraste $L = 3\mu_{\text{Nenhum}} - \mu_{\text{Analytics}} - \mu_{\text{Anúncios}} - \mu_{\text{Combo}}$, que compara o grupo controle contra a média dos demais.

- Escreva o vetor de coeficientes λ deste contraste e verifique que $\mathbf{1}'\lambda = 0$.
- Calcule $\hat{L}$.
- Calcule SQ_L e a estatística $F = SQ_L/QME$. Compare com o valor crítico $F_{0,05;1,36} \approx 4,11$ e conclua.

Questão 2. (Ciência de dados — contrastes ortogonais e partição de SQ_{Trat})

Usando os mesmos dados da Questão 1, considere o conjunto de três contrastes definidos pela tabela de coeficientes abaixo.

Contraste	Nenhum	Analytics	Anúncios	Combo
L_1 (Questão 1)	3	-1	-1	-1
L_2	0	2	-1	-1
L_3	0	0	1	-1

- Verifique que L_1 , L_2 e L_3 são mutuamente ortogonais, calculando os três produtos internos $\lambda_1'\lambda_2$, $\lambda_1'\lambda_3$ e $\lambda_2'\lambda_3$.
- Calcule $\hat{L}_2$, SQ_{L_2} e $\hat{L}_3$, SQ_{L_3} (mesmas fórmulas da Questão 1).
- Sabendo que $SQ_{\text{Trat}} = 440\,000$ nesta ANOVA, verifique que $SQ_{L_1} + SQ_{L_2} + SQ_{L_3} = SQ_{\text{Trat}}$ (use o SQ_{L_1} calculado na Questão 1).
- Interpretando os três testes F individuais, o que você concluiria sobre *onde* está a diferença entre as quatro configurações, além de "existe alguma diferença"?

Questão 3. (Psicologia — Scheffé vs. teste ingênuo)

No experimento de dose de cafeína (0, 50, 100, 150, 200 mg; $t = 5$; $n = 8$ por dose; $QME = 40$, $gl_{\text{erro}} = 35$), um pesquisador *examina os dados antes* de decidir qual comparação testar e escolhe, a posteriori, um contraste específico entre grupos de doses intermediárias. O contraste resultante tem $SQ_L = 185$.

- Calcule $F = SQ_L/QME$. Testando ao nível $\alpha = 0,05$ contra $F_{0,05;1,35} \approx 4,12$, o contraste pareceria significativo?
- Como o contraste foi escolhido *depois* de examinar os dados (não planejado a priori), o procedimento correto é o de Scheffé, que rejeita H_0 apenas se $F > (t-1) F_{0,05;t-1, gl_{\text{erro}}}$. Usando $F_{0,05;4,35} \approx 2,64$, calcule o valor crítico de Scheffé e decida se o contraste permanece significativo.
- Explique, em suas palavras, por que o teste do item (a) é anticonservador nesta situação — isto é, por que ele rejeita H_0 com mais frequência do que o nível nominal de 5% permitiria, se o pesquisador estiver livre para escolher o contraste depois de ver os dados.

Questão 4. (Dedução — independência de contrastes ortogonais)

Considere a parametrização de médias de casela do DCA, $\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\varepsilon}$, balanceada ($n_i = n$ para todo i), com $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_N)$. Sejam dois contrastes $L_1 = \boldsymbol{\lambda}'_1 \boldsymbol{\mu}$ e $L_2 = \boldsymbol{\lambda}'_2 \boldsymbol{\mu}$, com estimadores $\hat{L}_1 = \boldsymbol{\lambda}'_1 \bar{\mathbf{y}}$ e $\hat{L}_2 = \boldsymbol{\lambda}'_2 \bar{\mathbf{y}}$, em que $\bar{\mathbf{y}} = (\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_t)'$.

- Mostre que $\text{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = \frac{\sigma^2}{n} \boldsymbol{\lambda}'_1 \boldsymbol{\lambda}_2$. (Dica: $\bar{\mathbf{y}}$ tem matriz de covariância $\frac{\sigma^2}{n} \mathbf{I}_t$, porque as t médias amostrais são independentes entre si.)
- Conclua que, se $\boldsymbol{\lambda}'_1 \boldsymbol{\lambda}_2 = 0$ (contrastos ortogonais), então $\text{Cov}(\hat{L}_1, \hat{L}_2) = 0$.
- Como $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$ são combinações lineares do vetor conjuntamente normal $\bar{\mathbf{y}}$, o par $(\hat{L}_1, \hat{L}_2)$ é conjuntamente normal. Usando o fato de que, para vetores conjuntamente normais, covariância zero implica independência estatística, conclua que $\hat{L}_1 \perp \hat{L}_2$ e, portanto, que SQ_{L_1} e SQ_{L_2} (funções determinísticas de $\hat{L}_1$ e $\hat{L}_2$, respectivamente) também são independentes.

Questão 5. (Dedução — coeficientes do polinômio ortogonal linear, $t = 3$)

Considere um fator quantitativo com $t = 3$ níveis igualmente espaçados. Após centralizar e escalar, os níveis podem ser representados pelos valores codificados $-1, 0, 1$. Procuramos o contraste linear $\boldsymbol{\lambda}_L = (c_1, c_2, c_3)$ que:

- soma zero: $c_1 + c_2 + c_3 = 0$;
 - é diretamente proporcional ao nível codificado de cada grupo (isto é, $c_i = k \cdot (\text{nível codificado}_i)$ para alguma constante $k \neq 0$);
 - tem coeficientes inteiros de menor módulo possível.
- Encontre $\boldsymbol{\lambda}_L$. Mostre que a condição (i) é automaticamente satisfeita por qualquer escolha proporcional aos níveis codificados $-1, 0, 1$, e explique por quê.

- (b) O contraste quadrático tabulado para $t = 3$ é $\lambda_Q = (1, -2, 1)$. Verifique que λ_L (encontrado no item a) e λ_Q são ortogonais.
- (c) $t = 3$ níveis admitem, no máximo, quantos contrastes ortogonais? λ_L e λ_Q esgotam essa contagem?

Questão 6. (Agricultura — interpretação de polinômios ortogonais)

Um experimento testa quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 kg/ha) sobre a produtividade do milho, com n igual em cada dose. A ANOVA decomposta em componentes polinomiais produziu:

Fonte	gl	SQ	QM	F	valor- p
Dose (total)	3	812	—	—	—
Linear	1	705	705,0	38,1	< 0,001
Quadrático	1	98	98,0	5,3	0,028
Cúbico	1	9	9,0	0,5	0,491
Erro	20	370	18,5	—	—

- (a) Verifique que a soma dos três componentes bate com SQ de "Dose (total)".
- (b) Quais componentes são estatisticamente significativos ao nível de 5%? O que isso significa, em termos agronômicos, sobre a forma da curva de resposta da produtividade à dose de nitrogênio?
- (c) Por que faz sentido usar polinômios ortogonais aqui, e não faria sentido usar o mesmo procedimento se as quatro doses fossem, por exemplo, quatro *variedades* de milho?